IT-RM-GE-001: Monitoramento do Nível de Hélio Líquido, Criogenia e Gaiola de Faraday em RM GE Signa

CÓDIGO: IT-RM-GE-001-MONITORAMENTO-NIVEL-HELIO-CRIOGENIA-RF
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO

Estabelecer o protocolo semanal e mensal de acompanhamento da pressão do vaso criogênico, nível percentual de Hélio líquido e integridade da blindagem de radiofrequência em sistemas GE Signa 1.5T e 3.0T.

2. ITENS CRÍTICOS DE INSPEÇÃO DIÁRIA / SEMANAL

- Nível de Hélio Líquido: deve ser mantido sempre acima de **60%** (se atingir 50%, programar recarga criogênica de urgência).
- Pressão da câmara fria (Vessel Pressure): faixa de trabalho estável entre **1.5 psi e 3.5 psi**.
- Compressor do Coldhead: verificar pressão estática de Hélio gasoso (adsorbed lines) entre 240 e 260 psi.
- Ruído de batimento acústico do Coldhead (chug rhythm): ciclo regular de ~1 Hz.

3. TESTE DA BLINDAGEM DE RF (GAIOLA DE FARADAY)

• Inspecionar a malha de contato de berílio nas bordas da porta da sala do magneto.

• Limpar os contatos metálicos com álcool isopropílico 99.8%.

• Realizar varredura de atenuação com analisador de espectro: atenuação mínima de **100 dB** nas frequências de 63.8 MHz (1.5T) e 127.7 MHz (3.0T).

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> Jamais introduzir ferramentas ferromagnéticas na sala do magneto. Utilize exclusivamente o kit de ferramentas em titânio e alumínio não magnético certificado pela eMED.